수학 미적분 · 급수 · 심화 · 문제편

수학 · 미적분 · 급수 · 심화 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[심화] 1 첫째항이 양수이고 공비가 r인 등비수열 $\{a_n\}$에 대하여 두 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n)^2$ 이 모두 수렴하고 다음 두 조건을 만족시킨다.

(가) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = 3\sum_{n=1}^{\infty} (a_n)^2$

(나) $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - (a_n)^2) = \frac{16}{15}$

이때 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n)^3$ 의 값은? (단, $r \neq 0$)

[심화] 2 수열 $\{a_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여

$$a_n = \frac{2n+1}{n^2(n+1)^2}$$

을 만족시킬 때, 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 의 값을 S라 하자. 또한 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2(n+1)^2} = T$ 라 할 때, $S+T$ 의 값을 $\frac{\pi^2}{a} + b$ 꼴로 나타낼 수 있다. 유리수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오. (단, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$ 임을 이용한다.)

[심화] 3 공비가 x인 등비급수 $\sum_{n=1}^{\infty} (2x-1)^{n-1}$ 이 수렴하도록 하는 실수 x의 값의 범위를 구간 I라 하자. 함수

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (2x-1)^{n-1}$$

이 구간 I에서 정의될 때, 방정식 $f(x) = \frac{4}{3}$ 의 해를 α, 부등식 $f(x) \geq 2$ 를 만족시키는 x의 범위의 길이를 L이라 하자. $\alpha + L$ 의 값은?

[심화] 4 첫째항이 a이고 공비가 $r\ (0<r<1)$인 등비수열 $\{a_n\}$의 부분합을 S_n이라 하자. $\lim_{n\to\infty} S_n = 9$이고, 새로운 수열 $\{b_n\}$을

$$b_n = S_n - \lim_{k\to\infty} S_k$$

로 정의할 때, 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 이 수렴하고 그 값이 -6 이다. 이때 $a+r$ 의 값은?

[심화] 5 모든 항이 양수인 수열 $\{a_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여

$$\sum_{k=1}^{n} a_k = 2a_n - \frac{1}{2^{n-1}}$$

을 만족시킨다. 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{a_n}$ 이 수렴할 때, 그 값을 구하시오.

[심화] 6 자연수 n에 대하여 함수 $f(x) = \frac{1}{x^2+x}$ 를 이용하여 정의된 수열 $\{c_n\}$이

$$c_n = \int_n^{n+1} \frac{1}{x^2+x}\,dx$$

를 만족시킨다. 실수 t에 대하여 급수

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n \cdot t^{\,n-1}$$

이 수렴하도록 하는 t의 값의 범위가 $-p<t<p$ 일 때, p의 값과, $t=1$일 때 이 급수의 합 M에 대하여 $p+M$ 의 값을 $\ln$ 을 사용하여 나타내시오.

[심화] 7 첫째항이 1인 수열 $\{a_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여

$$a_{n+1} = \frac{a_n}{1+3a_n}$$

을 만족시킨다. 급수

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{a_n a_{n+1}} \cdot \frac{1}{9^n} \right)$$

이 수렴할 때, 그 값을 $\frac{q}{r}$ (기약분수)로 나타내면 $q+r$의 값은?

[심화] 8 실수 x $(x > 0,\ x \neq 1)$에 대하여 함수 $g(x)$를

$$g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(1+\log_2 x)^n}$$

으로 정의한다. 이 급수가 수렴하도록 하는 x의 값의 범위에서 방정식

$$g(x) = \log_2 x$$

를 만족시키는 모든 실수 x의 값의 곱을 P라 할 때, $\log_2 P$ 의 값은?

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.